

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP)

CHALLENGE Natura SPRINT 1

SÃO PAULO – SP

2023

BACHARELADO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – 1º SEMESTRE

Termodinâmica, Eletricidade e Magnetismo

Bruno Tanaui Zanocco - RM: 85770

Caio Silva Alves - RM: 85350

Guilherme Macario da Silva - RM: 84057

Kaique Carvalho da Silva - RM: 93040

Murilo José Cressoni - RM: 95267

SÃO PAULO – SP

2023

Pastilha Peltier

As pastilhas Peltier são dispositivos termoelétricos compostos por materiais semicondutores, como o bismuto-telúrio, intercalados entre duas placas de cerâmica. Quando uma corrente elétrica é aplicada à pastilha, ocorre o efeito Peltier, que resulta na transferência de calor entre as junções dos materiais semicondutores.

Para alcançar uma temperatura de -20°C , é necessário um sistema de refrigeração mais complexo. Nesse sistema, a pastilha Peltier desempenha um papel fundamental na extração do calor do ambiente ou do objeto a ser resfriado. Além disso, a utilização de outros componentes como pasta térmica e um microcontrolador Arduino podem ser benéficos.

A pasta térmica é um material condutor de calor que é aplicado entre a face quente da pastilha Peltier e o dissipador de calor. A sua função é melhorar a transferência de calor entre esses componentes, preenchendo eventuais espaços vazios e eliminando o ar que poderia atuar como isolante térmico. Dessa forma, a pasta térmica melhora a eficiência da dissipação térmica, permitindo que o calor seja transferido com maior eficácia do lado quente da pastilha para o dissipador de calor.

O microcontrolador Arduino é um componente eletrônico programável amplamente utilizado em projetos de automação e controle. No contexto das pastilhas Peltier, o Arduino pode ser usado para controlar a operação da pastilha de maneira precisa. Por exemplo, ele pode ajustar a corrente elétrica aplicada à pastilha, o que influencia diretamente a transferência de calor e, consequentemente, a temperatura alcançada. Com o Arduino, é possível implementar algoritmos de controle, sensores de temperatura e lógica de funcionamento personalizada para o sistema de refrigeração.

Assim, ao utilizar a pasta térmica entre a face quente da pastilha Peltier e o dissipador de calor, garante-se uma melhor transferência de calor e, consequentemente, um resfriamento mais eficiente. Ao adicionar o microcontrolador Arduino ao sistema, é possível controlar a operação da pastilha, permitindo ajustes finos da temperatura desejada, monitoramento e outras funcionalidades personalizadas.

Dessa forma, a combinação das pastilhas Peltier com a pasta térmica e o microcontrolador Arduino possibilita a criação de um sistema de refrigeração mais sofisticado, com melhor dissipação de calor e controle preciso da temperatura. Essa configuração é especialmente útil quando se deseja alcançar temperaturas tão baixas quanto -20°C , proporcionando um resfriamento eficiente para diversos tipos de aplicações.

Para verificar se o sistema realmente alcançou a temperatura desejada de -20°C , podemos utilizar um microcontrolador Arduino em conjunto com um display de segmentos duplo e um sensor de temperatura externo. O sensor de temperatura externo será responsável por fornecer a leitura da temperatura fora do sistema, permitindo que possamos monitorar a temperatura ambiente.

No que diz respeito à pastilha Peltier, é crucial criar um sistema eficiente para facilitar a troca de calor. Quando uma corrente elétrica é aplicada à pastilha, dependendo da direção do fluxo, um lado se aquece enquanto o outro esfria. O lado que gera calor precisa de um sistema de refrigeração adequado. Para isso, podemos utilizar uma pasta térmica e um cooler de 12V. É recomendado que o cooler tenha uma interface de cobre, que ajuda na transferência de calor entre a parte que dissipará o calor e a ventoinha.

Comparado a outros metais comumente utilizados, o cobre apresenta uma condutividade térmica mais elevada, o que significa que é capaz de transferir calor com maior eficiência. Portanto, é benéfico utilizar componentes de cobre em conjunto com a pastilha Peltier, como placas de montagem, dissipadores de calor e tubulações, para uma melhor dissipação de calor e controle da temperatura.

Agora, vamos nos aprofundar mais nos itens mencionados para desenvolver o sistema e garantir que a temperatura de -20°C seja alcançada. Inicialmente, é importante posicionar o sensor de temperatura dentro do sistema isolado, próximo à área que desejamos monitorar. O sensor pode ser conectado ao Arduino, que lerá os dados de temperatura fornecidos pelo sensor. Dessa forma, podemos verificar se o sistema realmente atingiu a temperatura ideal de -20°C .

Para tornar a leitura da temperatura visível, podemos utilizar um display de segmentos duplo conectado ao Arduino, juntamente com o sensor de temperatura. O Arduino deve ser programado para exibir a temperatura atual de forma legível no display, permitindo que seja facilmente verificada.

O cooler, também conhecido como ventoinha ou fan, é um dispositivo de refrigeração composto por um motor elétrico acoplado a pás ou hélices que giram rapidamente, gerando um fluxo de ar. No contexto do sistema de resfriamento mencionado, o cooler é utilizado em conjunto com o dissipador de calor. Ele é posicionado de maneira a direcionar o fluxo de ar sobre o dissipador, aumentando assim a dissipação térmica. A aceleração da circulação de ar promove uma troca de calor mais eficiente entre o dissipador e o ambiente externo, auxiliando no controle da temperatura do lado quente da pastilha Peltier e evitando o superaquecimento.

O sistema isolado por isopor refere-se ao uso de um recipiente isolado revestido com placas de isopor para envolver o sistema de refrigeração. O isopor é um material com propriedades isolantes térmicas, reduzindo a transferência de calor entre o ambiente interno e externo. Esse isolamento ajuda a manter o sistema em temperaturas mais baixas e evita a entrada de calor externo indesejado, contribuindo para um melhor desempenho do sistema de resfriamento.

Por fim, a pasta térmica desempenha um papel crucial na eficiência do sistema de resfriamento. Também conhecida como composto de interface térmica, a pasta térmica é aplicada entre a face quente da pastilha Peltier e o dissipador de calor. Ela preenche as pequenas irregularidades entre as superfícies, melhorando a transferência de calor e reduzindo as lacunas de ar que podem comprometer a dissipação térmica.

Ao aplicar a pasta térmica, é importante garantir uma camada fina e uniforme, evitando o excesso de quantidade. Isso garante um contato ideal entre a pastilha Peltier e o dissipador de calor, permitindo uma transferência eficiente de calor. A pasta térmica é geralmente composta de materiais com alta condutividade térmica, como óxido de zinco ou prata, que ajudam a melhorar a dissipação térmica.

Em resumo, ao utilizar um sistema de refrigeração com uma pastilha Peltier, é fundamental considerar a utilização de um dissipador de calor eficiente com cobre, uma pasta térmica adequada, um cooler de 12V e um sistema isolado por isopor. O sensor de temperatura, conectado ao microcontrolador Arduino, proporcionará o monitoramento preciso da temperatura interna do sistema. Além disso, um display de segmentos duplo conectado ao Arduino permitirá visualizar a temperatura em tempo real. Esses componentes em conjunto formam um sistema de resfriamento mais eficiente, ajudando a alcançar a temperatura desejada de -20°C .

Memorial de Cálculo:

Para que a transferência de energia térmica que sai da corrente elétrica quando aplicada na pastilha Peltier, precisamos aplicar a pasta térmica entre o cooler e o dissipador térmico, como dito aqui ele necessariamente vai ser de cobre, o cooler que iremos utilizar ele irá contar com o dissipador de calor.

Quanto maior a área maior a troca de calor.

Quanto maior a distância pior vai ser a troca de calor.

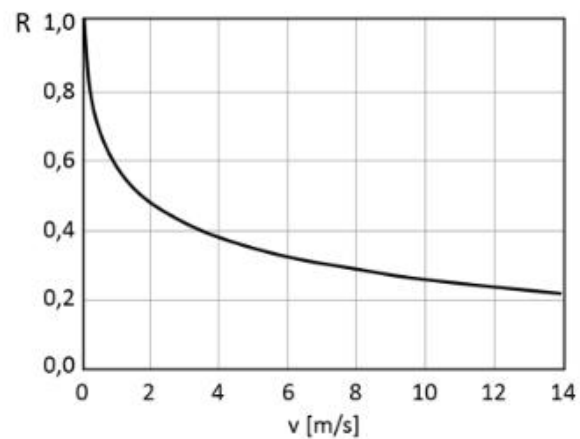
Assim, é válido escrever que

$$T_{j,max} = (R_{jc} + R_{cd} + R_{da}) \cdot P_T + T_a$$

Ao isolar R_{da} da equação acima, definimos a expressão que permite calcular a resistência térmica máxima do dissipador de calor:

$$R_{da} \leq \frac{T_{j,max} - T_a}{P_T} - R_{jc} - R_{cd}$$

Agora aplicando o cooler.



Ele possui uma área de 4cm.

A equação básica da condução de calor é dada por:

$$Q = k \cdot A \cdot (T_2 - T_1) / L$$

onde:

Q é a taxa de transferência de calor,

k é a condutividade térmica do material,

A é a área de transferência de calor,

T2 é a temperatura externa,

T1 é a temperatura interna,

L é a espessura do material.

Considerando a condutividade térmica do material (pasta térmica) de 1,20W/mK.

Considerando a área do dissipador de 4cm.

uma área de transferência de calor (A) de 4 cm², precisamos converter essa medida para metros quadrados antes de prosseguir com o cálculo.

$$1 \text{ cm}^2 = (1/100) \text{ m}^2 \text{ (pois há 100 cm}^2 \text{ em 1 m}^2\text{)}$$

Agora podemos calcular o valor da área de transferência de calor em metros quadrados:

$$A = 4 \text{ cm}^2 * (1/100) \text{ m}^2/\text{cm}^2$$

$$A = 0.04 \text{ m}^2$$

1 mm, podemos prosseguir com o cálculo da taxa de transferência de calor (Q).

Antes de iniciar o cálculo, precisamos converter a espessura para metros:

$$L = 1 \text{ mm} * (1/1000) \text{ m/mm}$$

$$L = 0.001 \text{ m}$$

Agora temos todos os valores necessários para realizar o cálculo da taxa de transferência de calor (Q) usando a equação da condução de calor:

$$Q = k * A * (T2 - T1) / L$$

Substituindo os valores que temos:

$$Q = (1,20 \text{ W/mK}) * (0.04 \text{ m}^2) * ((23 \text{ °C}) - (-20 \text{ °C})) / (0.001 \text{ m})$$

Realizando os cálculos:

$$Q = (1.20) * (0.04) * (43) / (0.001)$$

$$Q \approx 206.40 \text{ W}$$

Portanto, o valor total da taxa de transferência de calor (Q) para o sistema é aproximadamente 206.40 W.

Vale lembrar que também o sistema utilizado é um sistema isolado, qual mantém a temperatura dentro do ambiente.

A taxa de transferência de calor (Q) foi calculada considerando a condutividade térmica do material (k), a área de transferência de calor (A) e a espessura do material (L). Para o exemplo fornecido, a condutividade térmica do material foi de 1,20 W/mK.

Utilizando a equação da condução de calor, que se baseia nas leis da termodinâmica, podemos calcular a taxa de transferência de calor (Q) para o sistema. No entanto, vale ressaltar que a equação considera apenas a condução de calor e não leva em conta outros modos de transferência de calor, como a convecção e a radiação.

Ao aplicar a equação da condução de calor, consideramos uma área de transferência de calor de 4 cm², que foi convertida para metros quadrados (0.04 m²), e uma espessura do material de 1 mm, que foi convertida para metros (0.001 m).

Após substituir esses valores na equação e realizar os cálculos, encontramos uma taxa de transferência de calor (Q) aproximada de 206.40 W.

Portanto, por meio da aplicação das leis da termodinâmica, podemos calcular a taxa de transferência de calor entre um sistema com temperatura interna de -20 °C e temperatura externa de 23 °C. Essa análise é essencial para compreender os princípios fundamentais da termodinâmica e sua aplicação na troca de calor em sistemas físicos.

Bibliografia.

<https://www.techreviews.com.br/pasta-termica-melhores-modelos/#:~:text=Para%20pastas%20t%C3%A9rmicas%20de%20silicone,m%C3%ADnimo%20de%203%20W%2FmK>.

https://www.researchgate.net/publication/281286963_Sistema_de_Refrigeracao_de_Semicondutores_a_Agua_Analise_e_Comparacao_com_o_Uso_de_Dissipadores_de_Aluminio_e_Ventilacao_Forcada

<https://eletronicadepotencia.com/dissipador-de-calor-o-guia-completo/>

https://www.youtube.com/watch?v=_R3nueBqLRg

<https://www.youtube.com/watch?v=O7NuMwVCdt0>